3 Matriz de trazabilidad

Cada fila conserva la relación explícita N → BR → FR → US. Los CU se describen en adr.docx, sección 2; CA identifica una comprobación de diseño, no una prueba de software ejecutada. ADR-01 y ADR-02 son transversales a toda la matriz.

Necesidad y origen	Resultado requerido	Caso de uso	Responsable de dominio	ADR	Criterio de aceptación
N1 · FR-01 BR-0001 · US-01	Pago en 15 min	CU-01a/b/c	Reserva / PlazoDePago	01, 02, 03	CA-01: antes del vencimiento confirma; al vencer libera sin pago.
N2 · FR-02 BR-0002 · US-02	Cierre de seguimiento	CU-10a; CU-12	Sesion (evaluarCierre)	02, 04	CA-02: sin disputa, ambas notas o 48 h cierran; disputa oportuna reabre.
N3 · FR-03 BR-0003 · US-03	Cancelación autorizada	CU-03	Sesion / Cancelacion	02, 05, 06	CA-03: participante cancela; Soporte sin incidencia es rechazado.
N4 · FR-04 BR-0004 · US-04	Penalización del 50%	CU-03	Anticipacion / Penalizacion	01, 05	CA-04: a 3 h 59 min aplica 50% al cancelante; a 4 h no aplica.
N5 · FR-05 BR-0005 · US-05	Comisión del 20%	CU-01b; CU-11b	Pago / DesglosePago / PoliticaDeLiquidacion	01, 05, 07	CA-05: importe 100 produce 20 de comisión y 80 para tutor antes de ajustes.
N6 · FR-06 BR-0006 · US-06	Sin traslapes	CU-02b en CU-01a/b y CU-08	ValidadorTraslapeHorario	02, 03	CA-06: solicitudes concurrentes del mismo tutor no confirman horarios superpuestos.

Necesidad y origen	Resultado requerido	Caso de uso	Responsable de dominio	ADR	Criterio de aceptación
N7 · FR-07 BR-0007 · US-07	Disputa en 24 h	CU-04a; CU-12	Sesion / Disputa	04, 06	CA-07: admite antes de 24 h aun tras cierre; al límite aplica convención propuesta.
N8 · FR-08 BR-0008 · US-08	Ausencia estudiante	CU-06	Sesion / PoliticaDeAsistencia / Pago	05, 06	CA-08: tutor presente y ausencia determinada conservan 100%; sin presencia no basta.
N9 · FR-09 BR-0009 · US-09	Ausencia tutor	CU-06	Sesion / Tutor / Pago	05, 06, 07	CA-09: reembolso 100% y una falta; reintento no duplica ninguno.
N10 · FR-10 BR-0010 · US-10	Corte de conexión	CU-07	Sesion / EvidenciaSesion	01, 04	CA-10: 14 min 59 s no realizada; 15 min realizada, con duración verificable.

3 Matriz de trazabilidad continuada

Necesidad y origen	Resultado requerido	Caso de uso	Responsable de dominio	ADR	Criterio de aceptación
N11 · FR-11 BR-0011 · US-11	Resolución en 48 h	CU-04a/c	Disputa / Resolucion	02, 06	CA-11: plazo desde escalamiento; vencimiento alerta, sin cierre automático.
N12 · FR-12 BR-0012 · US-12	Extensión acordada	CU-08	Sesion / AcuerdoDeExtension / Dinero	03, 05, 07	CA-12: dos consentimientos y agenda libre; 30 min a 200/h generan obligación de 100.
N13 · FR-13 BR-0013 · US-13	Cambio de modalidad	CU-09	Sesion / AcuerdoDeModalidad	04, 07	CA-13: mismo día y ambos a ≥ 1 h; segundo consentimiento tardío rechaza cambio.
N14 · FR-14 BR-0014 · US-14	Evidencia de sesión	CU-05a/b/c; CU-04b	Sesion / EvidenciaSesion	02, 06	CA-14: registra inicio, fin y cada checklist con autor y reloj del servidor.
N15 · FR-15 BR-0015 · US-15	Disponibilidad por materia	CU-02a	Tutor / DisponibilidadMateria	01, 03	CA-15: editar materia A no borra B ni altera sesiones confirmadas.
N16 · FR-16 BR-0016 · US-16	Promedio y reportes	CU-10a/b	Calificacion / ReporteComentario	07	CA-16: promedio trazable; sin notas no muestra cero; reporte no elimina contenido.

Necesidad y origen	Resultado requerido	Caso de uso	Responsable de dominio	ADR	Criterio de aceptación
N17 · FR-17 BR-0017 · US-17	Reembolso sustentado	CU-11a; CU-06; CU-03	Pago / Reembolso / PoliticaDeReembolso	05, 06	CA-17: toda orden tiene evidencia, causa, responsable y monto ≤ saldo cobrado.
N18 · FR-18 BR-0018 · US-18	Suspensión por ausencias	CU-06	Tutor / HistorialAusencias	03, 06	CA-18: dos faltas no suspenden; tercera dentro de 30 días sí, hasta revisión.
N19 · FR-19 BR-0019 · US-19	Dashboard semanal	CU-13	DashboardReadModel	07	CA-19: acceso de Administración, período visible, tasas sin división entre cero.
N20 · FR-20 BR-0020 · US-20	Sin cierre sin evidencia	CU-04c	Disputa / EvidenciaAdjunta	01, 02, 06	CA-20: expediente sin evidencia bloquea resolución; con evidencia exige motivo y responsable.

Cobertura documental: 20 de 20 necesidades, reglas, requerimientos e historias vinculados. US-01 aparece como Crítica en UserStories y Alta en BRD; se conserva su identidad y se propone tratarla como crítica hasta resolver la prioridad. CU-04 de la captura se amplía con BR-0007 por su ventana temporal y BR-0014 por la evidencia, sin perder BR-0011 y BR-0020.

3 1 Trazabilidad de requisitos transversales

Requisito del BRD	Diseño y comprobación
Trazabilidad	Auditoria y evidencias versionadas en CU-03, CU-04c y CU-11a. CT-01: reconstruir quién autorizó un reembolso, por qué y cuándo. ADR-06.
Avisos automáticos	Outbox y planificador para pago y disputa; plazo de confirmación del tutor pendiente. CT-02: fallo de envío conserva mensaje para reintento. ADR-02.
Control por rol	Contexto autenticado; solo Soporte resuelve, solo Administración ve dashboard completo. CT-03: llamadas directas con otro rol se rechazan. ADR-02 y ADR-06.
Disponibilidad continua	Procesos reiniciables, comandos idempotentes y supervisión del planificador. CT-04: al reiniciar se procesan vencimientos pendientes sin duplicación. SLO cuantitativo pendiente. ADR-02 y ADR-03.
Cálculos consistentes	Dinero en MXN y políticas centralizadas; precisión decimal y criterio de redondeo único por aprobar. CT-05: mismo importe, versión de política y situación producen mismo resultado. ADR-05.
Integración externa limitada	Se registra confirmación de cobro y obligaciones; proveedor externo implementa transferencias. CT-06: no se atribuye a AulaPlus un cobro bancario por emitir una orden. ADR-05.

Seguimiento bidireccional

Desde una historia se localiza su fila y se obtiene el caso de uso, el responsable de dominio, la decisión y el criterio verificable. Desde una operación se recuperan las BR citadas en el catálogo y sus filas correspondientes. Las operaciones auxiliares de evidencia, reloj, agenda y notificación existen para sostener los requisitos asociados; no se presentan como historias originales adicionales.

Eventos y efectos

Los eventos del mapa original se mantienen: ReservaCreada, ReservaConfirmada, ReservaLiberada, SesionProgramada, SesionCancelada, SesionRealizada, SesionCerrada, AusenciaTutorRegistrada, TutorSuspendido, DisponibilidadActualizada, PagoConfirmado, ComisionCalculada, ReembolsoGenerado, DisputaReportada, DisputaEscalada y DisputaResuelta.

ReembolsoGenerado significa que se registró una orden, no que el proveedor ya devolvió fondos. DisputaResuelta significa que existe una decisión sustentada, no que concluyeron todos sus efectos económicos. Los consumidores identifican cada evento y no repiten cargos, faltas ni devoluciones.